

# Miniprojet de Datavisualisation

## RDSM - ROAD

Matthieu SALLE

Gayathiri RAVENDIRANE

17 octobre, 2025

## Imporatation de jeu de données

```
data_raw <- read_excel("atmo_polluants_Périgueux.xlsx", sheet = 2)
head(data_raw)
```

```
## # A tibble: 6 x 27
##   date_debut      jour    heure NO2   PM2.5   O3 NO   PM10  temperature pression
##   <dtm>          <chr>    <dbl> <chr> <chr> <dbl> <chr> <chr>      <dbl>    <dbl>
## 1 2023-11-08 00:00:00 mercredi    0 3    NA    34 3.6   11      7.1    1019.
## 2 2023-11-08 01:00:00 mercredi    1 3    NA    32 3.9   11      7.5    1018.
## 3 2023-11-08 02:00:00 mercredi    2 3    NA    34 3.4   10      8.1    1018.
## 4 2023-11-08 03:00:00 mercredi    3 6    NA    31 5.9   10      8.4    1018.
## 5 2023-11-08 04:00:00 mercredi    4 4    NA    26 3.7   12      8.6    1019.
## 6 2023-11-08 05:00:00 mercredi    5 6    NA    22 7.1   12      8.9    1019.
## # i 17 more variables: pression_variation_3h <dbl>, humidite <dbl>, point_de_rosee <dbl>,
## #   vent_moyen <dbl>, vent_rafales <dbl>, vent_rafales_10min <dbl>, vent_direction <dbl>,
## #   temperature_min <dbl>, temperature_max <dbl>, pluie_1h <dbl>, pluie_3h <dbl>, pluie_6h <dbl>,
## #   pluie_12h <dbl>, pluie_24h <dbl>, pluie_cumul_0h <dbl>, pluie_intensite <dbl>,
## #   pluie_intensite_max_1h <dbl>
```

## Introduction

### Description des données

```
nLigne <- nrow(data_raw)
print(nLigne)
```

```
## [1] 8696
```

```
pColonne <- ncol(data_raw)
print(pColonne)
```

```
## [1] 27
```

Le jeu de données contient 8 696 lignes (~362 jours \* 24 heures) et 27 colonnes. Chaque ligne représente une heure de mesure pour une station de mesure. Chaque colonne représente une variable mesurée ou une information sur la mesure (date, pression, polluant, etc.).

La date est une unité statistique, les variables statistiques sont les autres colonnes.

```
cat("Date début\n")
```

```
## Date début
```

```
cat(format(data_raw$date_debut[1], "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "\n")
```

```
## 2023-11-08 00:00:00
```

```
cat("Date fin\n")
```

```
## Date fin
```

```
cat(format(data_raw$date_debut[nLigne], "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "\n")
```

```
## 2024-11-07 00:00:00
```

La période de mesure s'étend du 08/11/2023 de 00:00h au 07/11/2024 jusqu'à 00:00h.

```
str(data_raw)
```

```
## tibble [8,696 x 27] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
##  $ date_debut      : POSIXct[1:8696], format: "2023-11-08 00:00:00" "2023-11-08 01:00:00" "2023-11-08 02:00:00" ...
##  $ jour            : chr [1:8696] "mercredi" "mercredi" "mercredi" "mercredi" ...
##  $ heure           : num [1:8696] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
##  $ NO2             : chr [1:8696] "3" "3" "3" "6" ...
##  $ PM2.5           : chr [1:8696] "NA" "NA" "NA" "NA" ...
##  $ O3              : num [1:8696] 34 32 34 31 26 22 25 47 48 54 ...
##  $ NO              : chr [1:8696] "3.6" "3.9" "3.4" "5.9" ...
##  $ PM10            : chr [1:8696] "11" "11" "10" "10" ...
##  $ temperature     : num [1:8696] 7.1 7.5 8.1 8.4 8.6 8.9 8.7 8.9 9.6 10.7 ...
##  $ pression        : num [1:8696] 1019 1018 1018 1018 1019 ...
##  $ pression_variation_3h : num [1:8696] 0 0 0 -0.3 0.5 0.1 0.3 0.3 0.5 0.3 ...
##  $ humidite        : num [1:8696] 94 95 95 95 95 95 95 94 94 91 ...
##  $ point_de_roseee : num [1:8696] 6.1 6.7 7.2 7.8 7.8 8.3 7.8 8.3 8.9 9.4 ...
##  $ vent_moyen      : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 3.2 ...
##  $ vent_rafales    : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ vent_rafales_10min : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.7 ...
##  $ vent_direction  : num [1:8696] 110 110 110 110 110 110 110 110 150 92 ...
##  $ temperature_min : num [1:8696] 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 ...
##  $ temperature_max : num [1:8696] 7.1 7.5 8.1 8.4 8.6 8.9 8.9 8.9 9.6 10.7 ...
##  $ pluie_1h        : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ pluie_3h        : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ pluie_6h        : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ pluie_12h       : num [1:8696] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0 0 0 ...
##  $ pluie_24h       : num [1:8696] 1.6 1.6 1.2 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 ...
##  $ pluie_cumul_0h  : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ pluie_intensite  : num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ pluie_intensite_max_1h: num [1:8696] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

Le jeu de données contient des variables de différents types : - numériques (double), - catégorielles (chr) et - des dates (date).

## Cleaning des données

On regarde d'abord si il y a des valeurs manquantes dans le jeu de données.

```
# data_raw$PM2.5 == NA # que des `NA` partout
```

On voit que la colonne 'PM2.5' contient que de valeurs manquantes (NA). Nous allons donc pas l'inclure dans notre analyse.

```
data_raw <- data_raw %>% select(-PM2.5)
head(data_raw)
```

```
## # A tibble: 6 x 26
##   date_debut      jour heure NO2      O3 NO      PM10 temperature pression pression_variation_3h
##   <dtm>          <chr> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1 2023-11-08 00:00:00 merc~    0 3      34 3.6    11      7.1      1019.      0
## 2 2023-11-08 01:00:00 merc~    1 3      32 3.9    11      7.5      1018.      0
## 3 2023-11-08 02:00:00 merc~    2 3      34 3.4    10      8.1      1018.      0
## 4 2023-11-08 03:00:00 merc~    3 6      31 5.9    10      8.4      1018.     -0.3
## 5 2023-11-08 04:00:00 merc~    4 4      26 3.7    12      8.6      1019.      0.5
## 6 2023-11-08 05:00:00 merc~    5 6      22 7.1    12      8.9      1019.      0.1
## # i 16 more variables: humidite <dbl>, point_de_rosee <dbl>, vent_moyen <dbl>, vent_rafales <dbl>,
## #   vent_rafales_10min <dbl>, vent_direction <dbl>, temperature_min <dbl>, temperature_max <dbl>,
## #   pluie_1h <dbl>, pluie_3h <dbl>, pluie_6h <dbl>, pluie_12h <dbl>, pluie_24h <dbl>,
## #   pluie_cumul_0h <dbl>, pluie_intensite <dbl>, pluie_intensite_max_1h <dbl>
```

```
# mettons à jour le pColonne
pColonne <- ncol(data_raw)
```

## Choix des variables

```
data <- data_raw |>
  select(
    date_debut, heure, O3, temperature, pression, pression_variation_3h, humidite, point_de_rosee)
View(data)
head(data)
```

```
## # A tibble: 6 x 8
##   date_debut      heure      O3 temperature pression pression_variation_3h humidite point_de_rosee
##   <dtm>          <dbl> <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1 2023-11-08 00:00:00    0    34      7.1      1019.      0      94      6.1
## 2 2023-11-08 01:00:00    1    32      7.5      1018.      0      95      6.7
## 3 2023-11-08 02:00:00    2    34      8.1      1018.      0      95      7.2
## 4 2023-11-08 03:00:00    3    31      8.4      1018.     -0.3      95      7.8
## 5 2023-11-08 04:00:00    4    26      8.6      1019.      0.5      95      7.8
## 6 2023-11-08 05:00:00    5    22      8.9      1019.      0.1      95      8.3
```

## Objectif de l'analyse

### Univariée

Dans un premier temps, étudions les mesures statistiques et la distribution de chaque variable de notre jeu de données, l'une après l'autre, afin de poser les bases de toute analyse ultérieure.

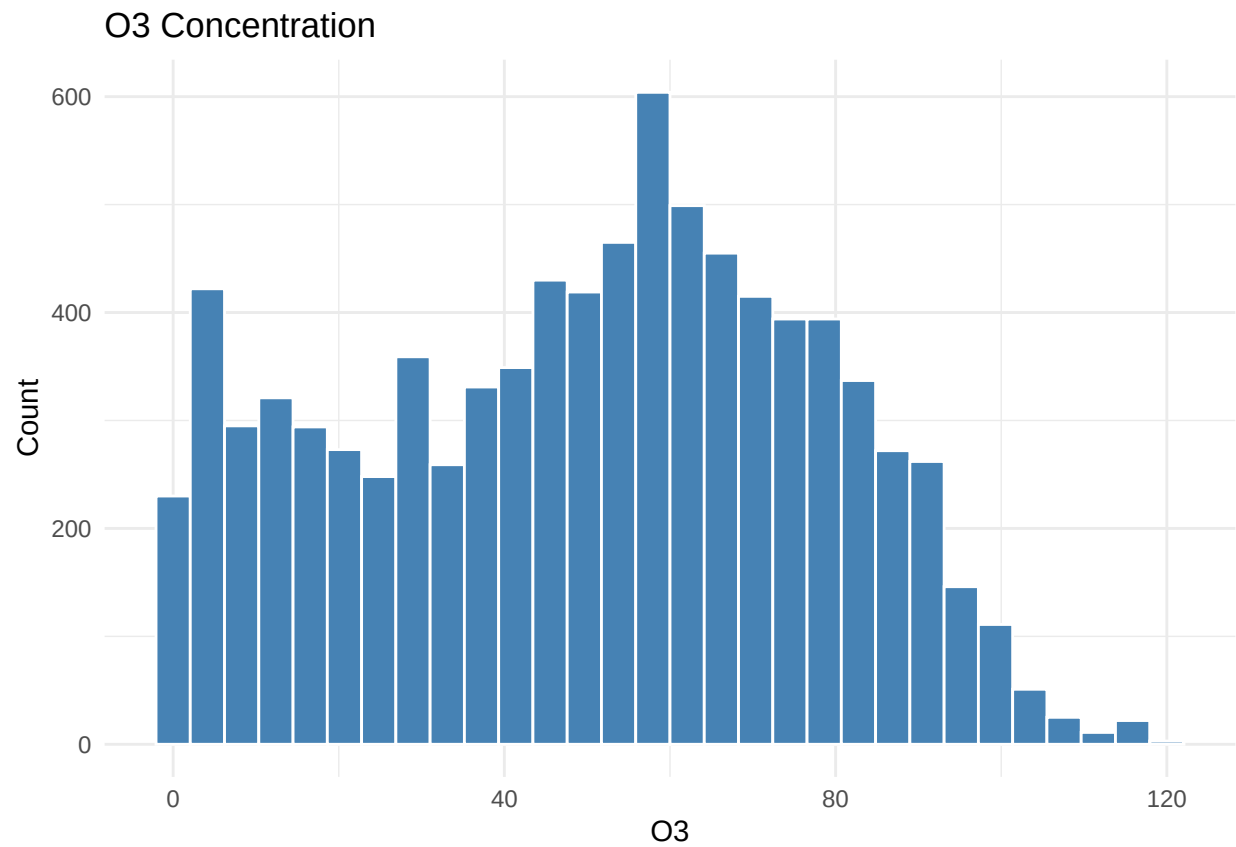
```
color <- "white"
fill_color <- c("steelblue", "#7a937c", "#2e4045", "#a76168", "violet", "pink")
plot_title <- c("O3 Concentration", "Température", "Pression", "Pression Variation 3h", "Humidité", "Po
plot_x <- c("O3", "Température (°C)", "Pression (hPa)", "Pression (hPa/3h)", "Humidité (g/m³)", "Ponit
plot_y <- "Count"
```

### Histogram Plots

```
bins <- 30

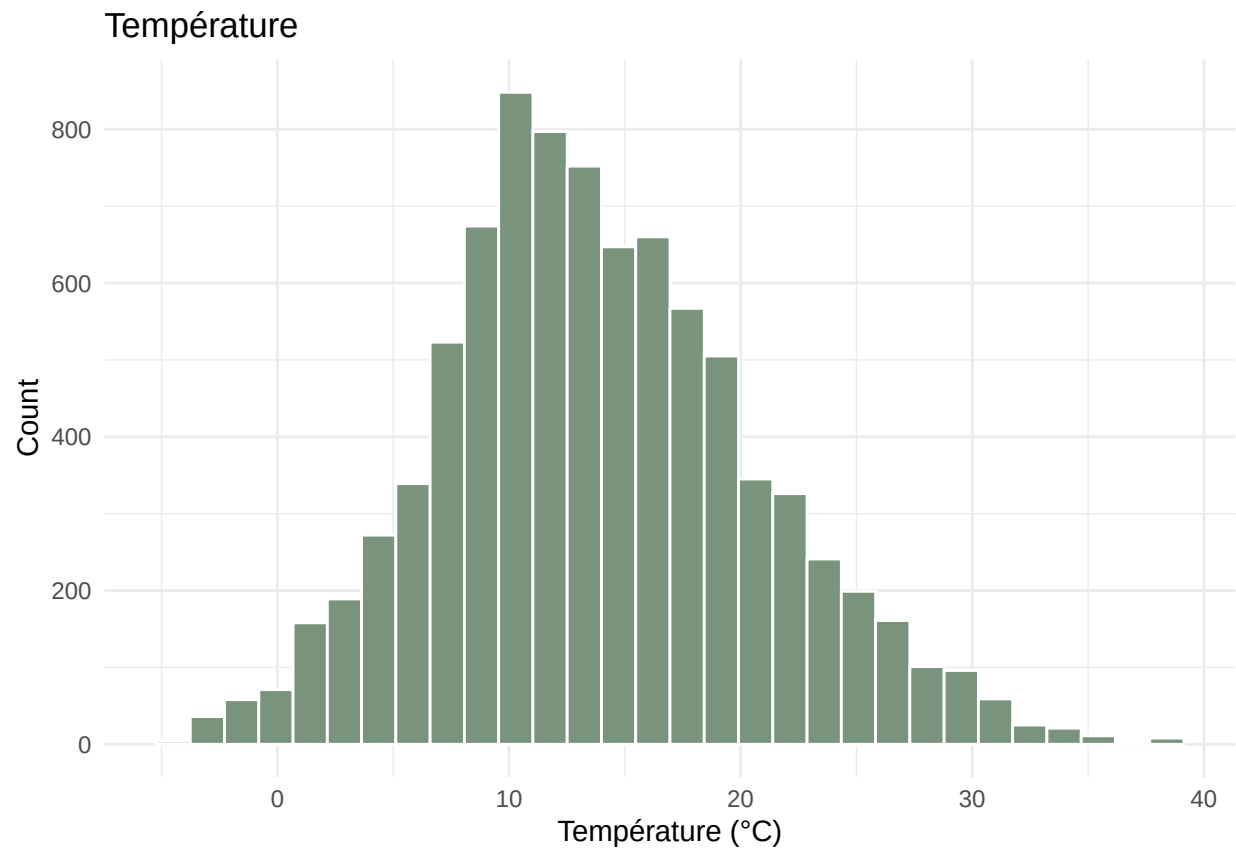
# 1. O3
histPlot_o3 <- ggplot(data, aes(x = O3) ) +
  geom_histogram(bins = bins, fill = fill_color[1], color = color) +
  labs(title = plot_title[1], x = plot_x[1], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(histPlot_o3)
```



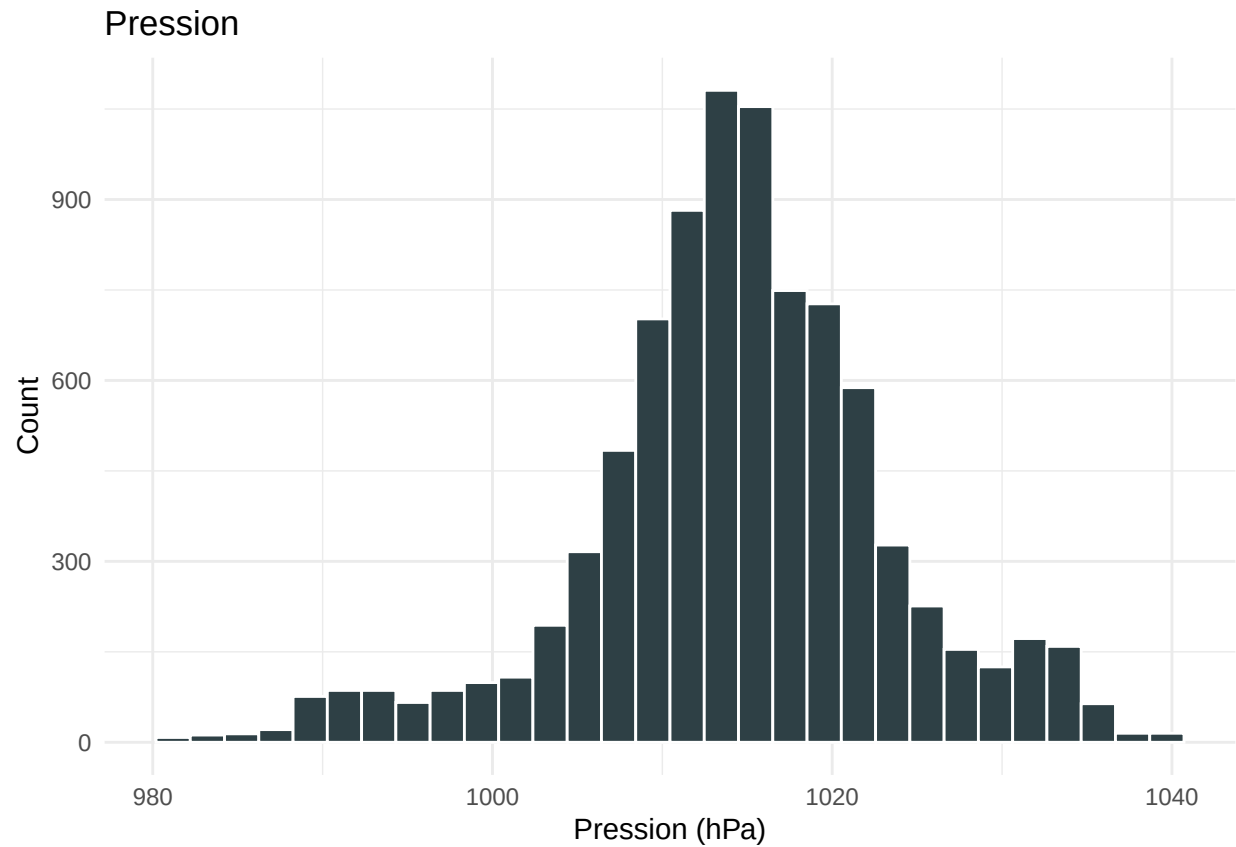
```
# 2. Tempurature
histPlot_temp <- ggplot(data, aes(x = temperature) ) +
  geom_histogram(bins = bins, fill = fill_color[2], color = color) +
  labs(title = plot_title[2], x = plot_x[2], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(histPlot_temp)
```



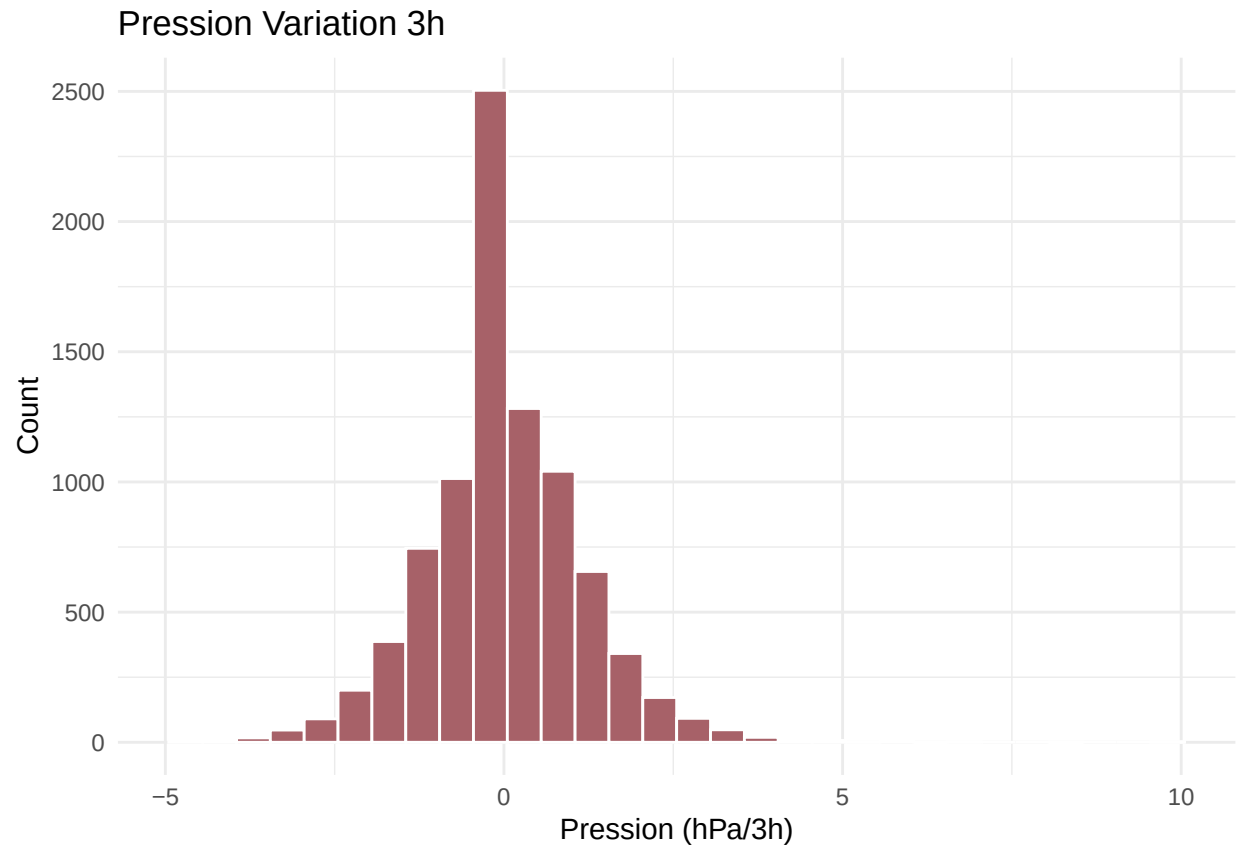
```
# 3. Pression
histPlot_press <- ggplot(data, aes(x = pression) ) +
  geom_histogram(bins = bins, fill = fill_color[3], color = color) +
  labs(title = plot_title[3], x = plot_x[3], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(histPlot_press)
```



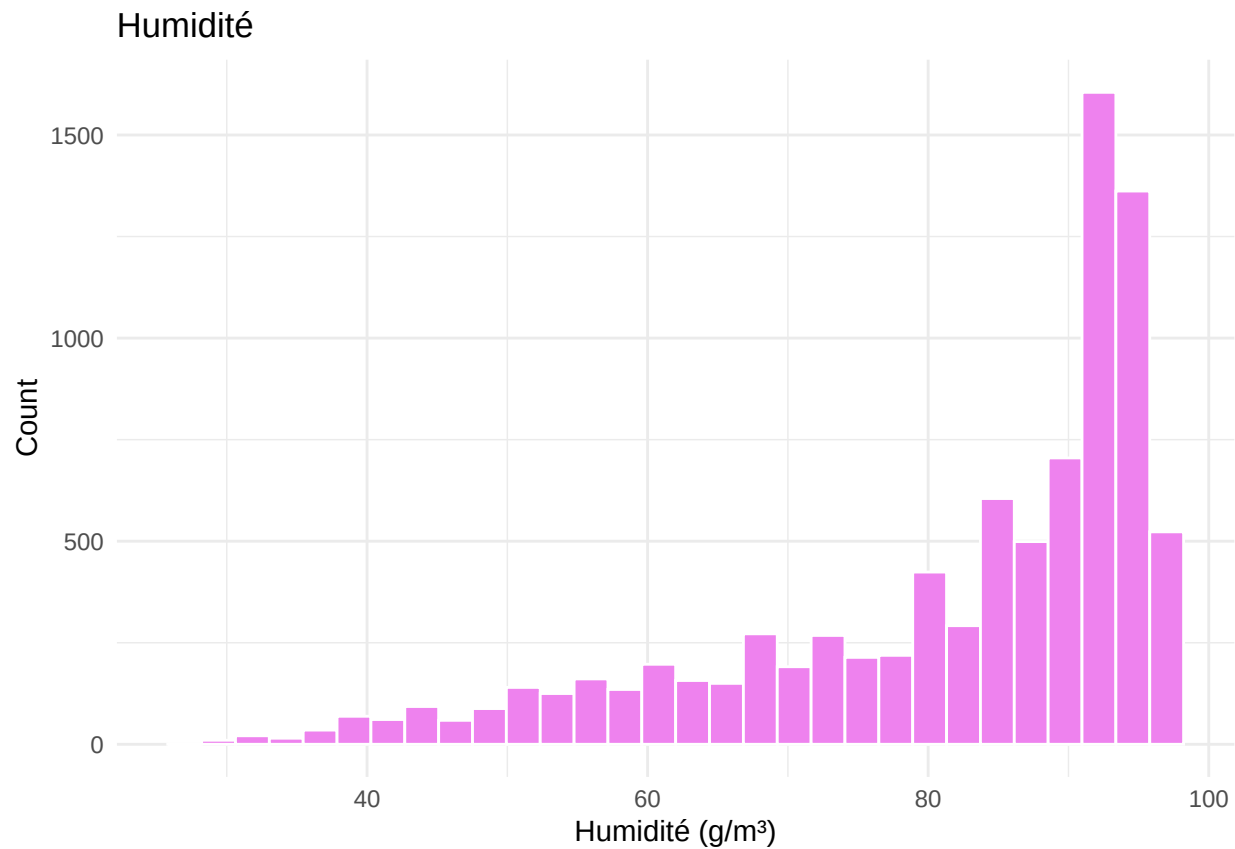
```
# 4. Pression variation de 3h
histPlot_pressVar3h <- ggplot(data, aes(x = pression_variation_3h) ) +
  geom_histogram(bins = bins, fill = fill_color[4], color = color) +
  labs(title = plot_title[4], x = plot_x[4], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(histPlot_pressVar3h)
```



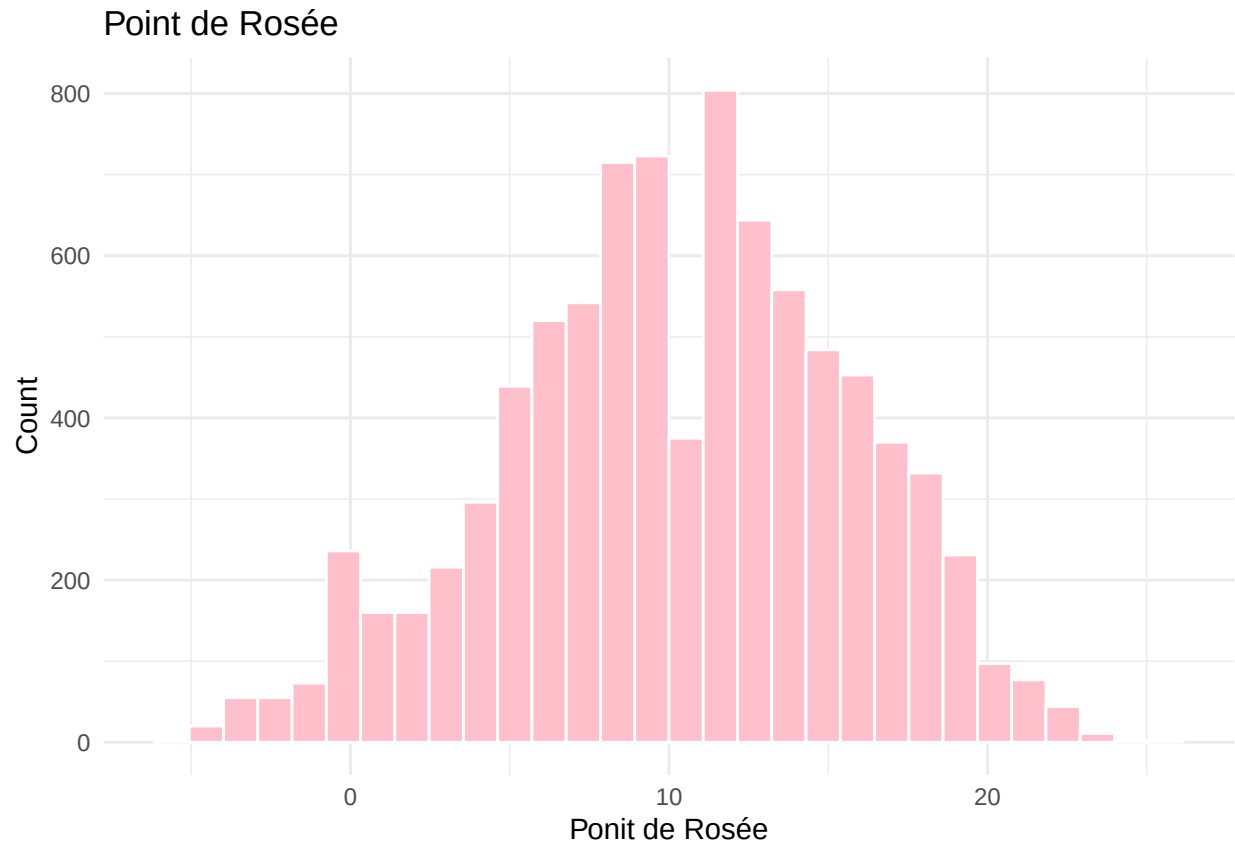
```
# 5. Humidité
histPlot_humidity <- ggplot(data, aes(x = humidite) ) +
  geom_histogram(bins = bins, fill = fill_color[5], color = color) +
  labs(title = plot_title[5], x = plot_x[5], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(histPlot_humidity)
```



```
# 6. Point de rosée
histPlot_pointRosee <- ggplot(data, aes(x = point_de_rosee) ) +
  geom_histogram(bins = bins, fill = fill_color[6], color = color) +
  labs(title = plot_title[6], x = plot_x[6], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(histPlot_pointRosee)
```



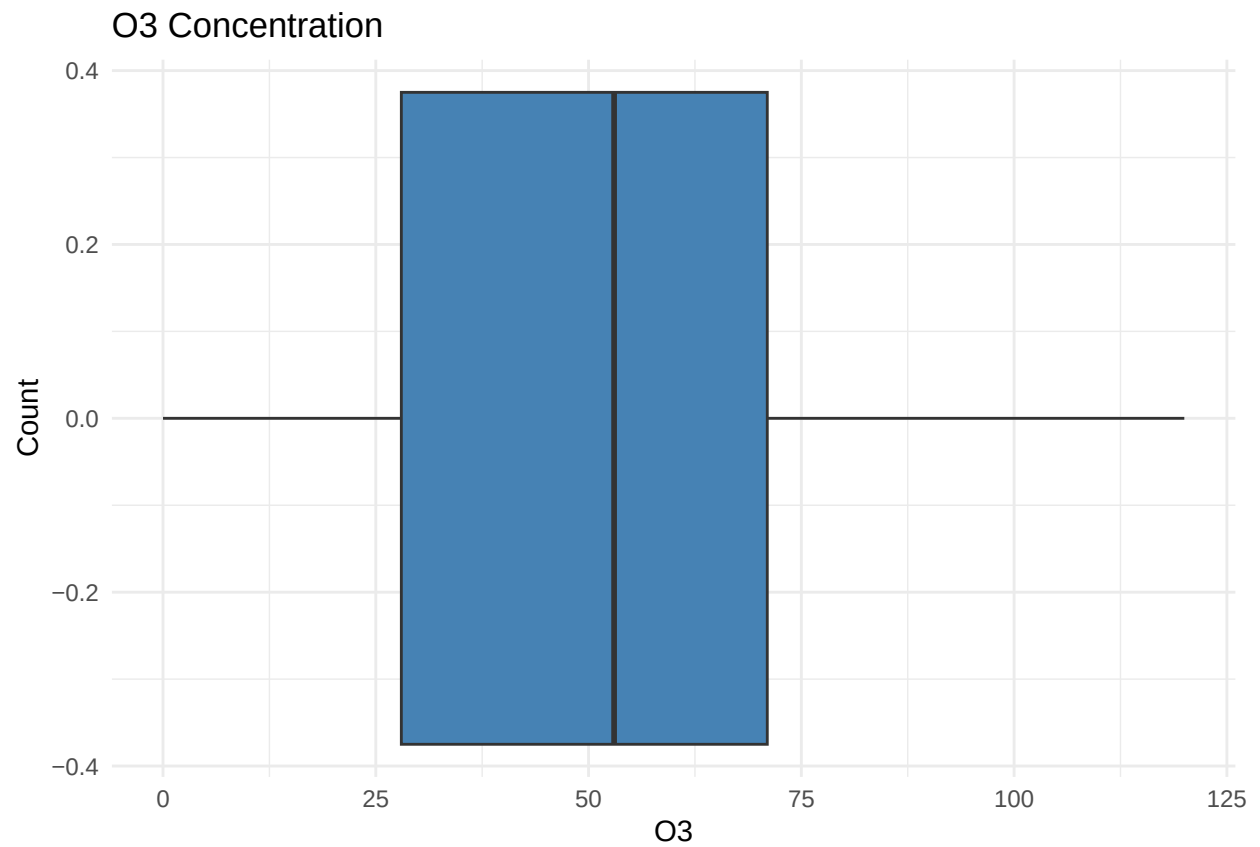
### Interprétation des histogrammes

- (1) L'histogramme de O3 montre une distribution légèrement asymétrique à droite, avec la majorité des valeurs concentrées entre 20 et 60.
- (2) L'histogramme de la température indique une distribution normale centrée autour de  $\sim 10^{\circ}\text{C}$ .
- (3) L'histogramme de la pression montre une distribution normale centrée autour de  $\sim 1000$  hPa.
- (4) L'histogramme de la variation de pression sur 3 heures indique une distribution centrée autour de 0 hPa/3h.
- (5) L'histogramme de l'humidité montre une distribution légèrement asymétrique à droite, avec la majorité des valeurs concentrées entre 50 et  $90 \text{ g/m}^3$ .
- (6) L'histogramme du point de rosée indique une distribution normale centrée autour de  $10^{\circ}\text{C}$ .

### Boite à moustaches (Boxplots)

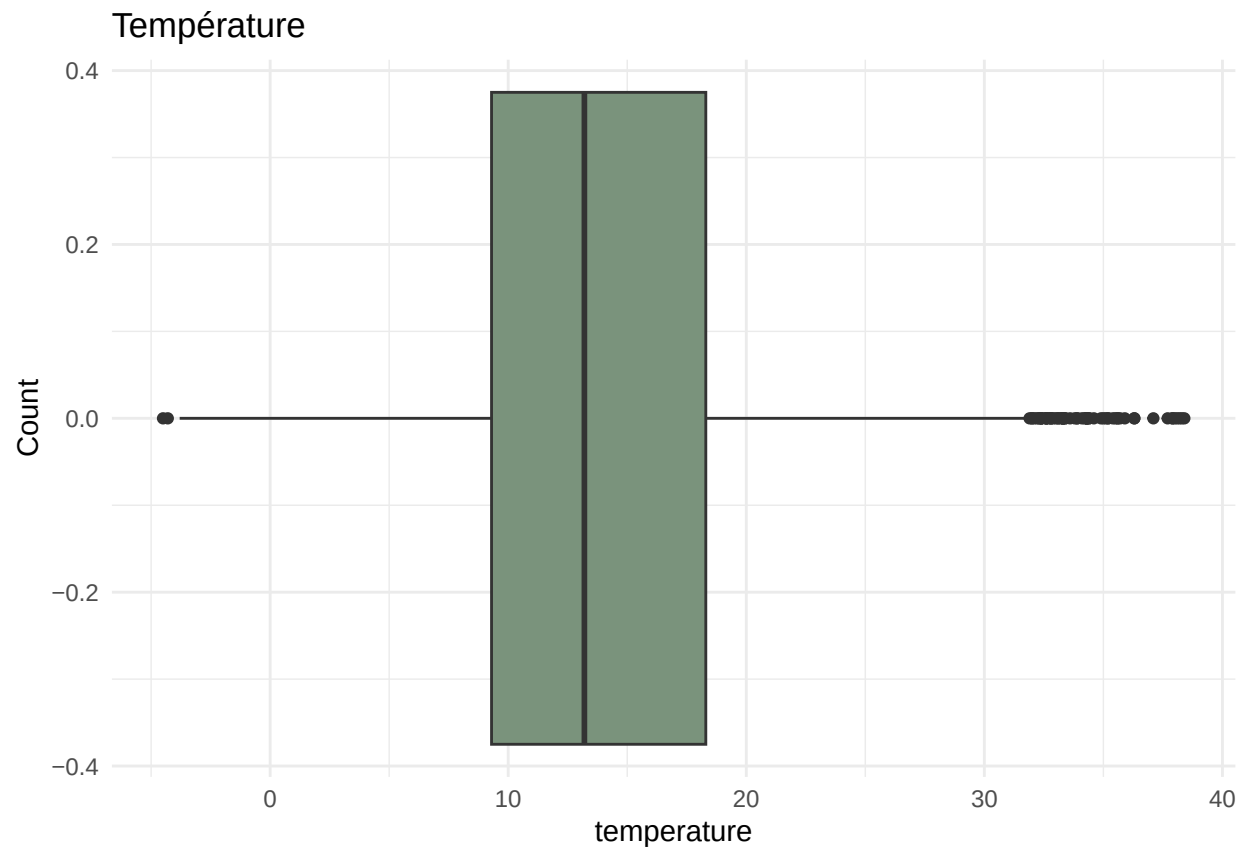
```
# 1. O3
boxplot_o3 <- ggplot(data, aes(x = O3) ) +
  geom_boxplot(fill = fill_color[1]) +
  labs(title = plot_title[1], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(boxplot_o3)
```



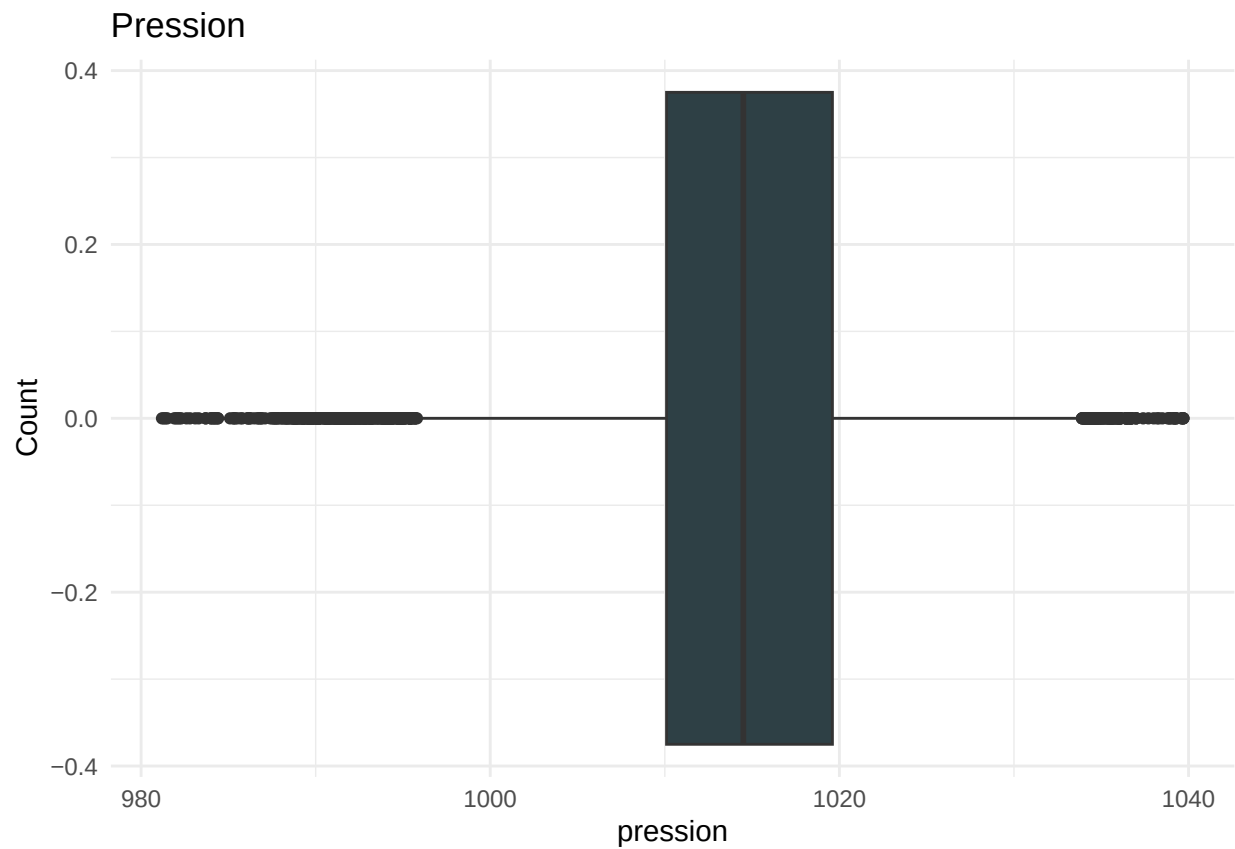
```
# 2. Température
boxplot_temp <- ggplot(data, aes(x = temperature) ) +
  geom_boxplot(fill = fill_color[2]) +
  labs(title = plot_title[2], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(boxplot_temp)
```



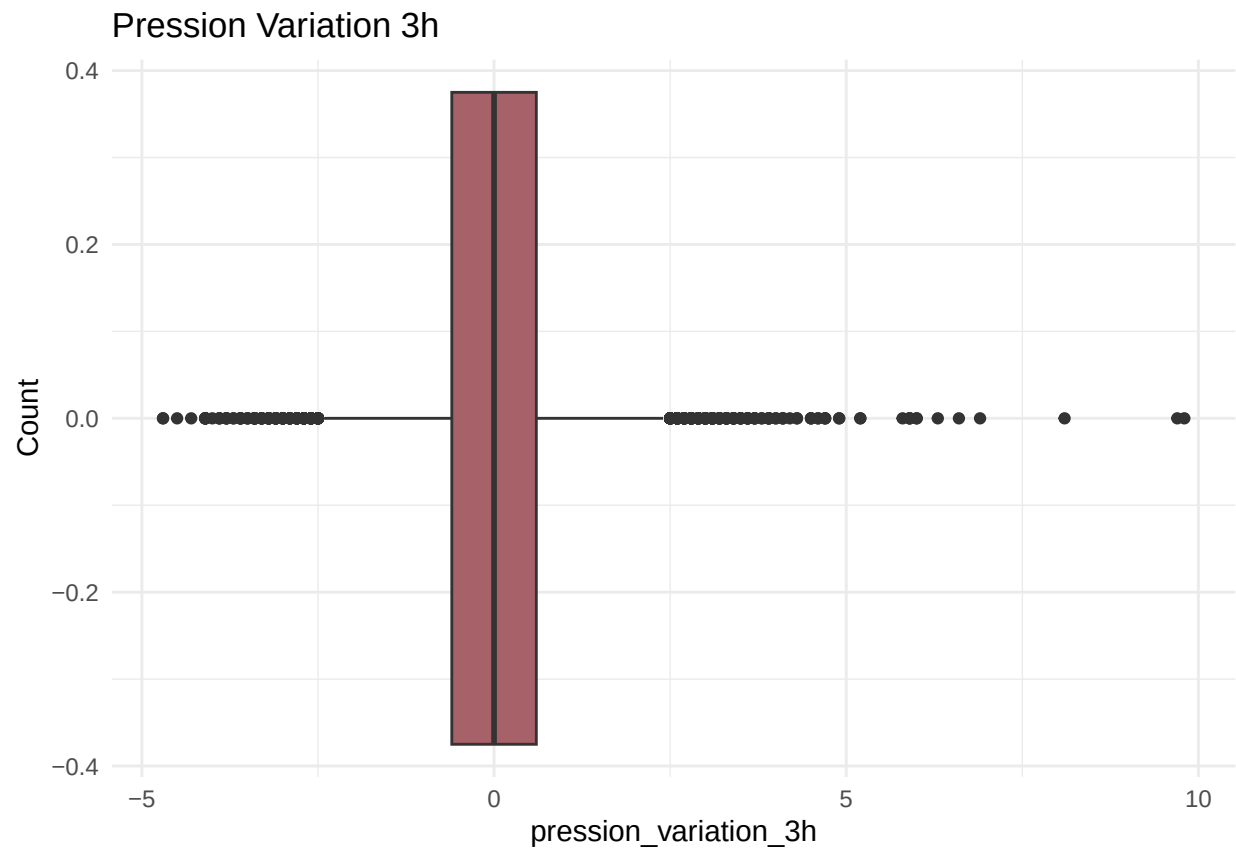
```
# 3. Pression
boxplot_press <- ggplot(data, aes(x = pression) ) +
  geom_boxplot(fill = fill_color[3]) +
  labs(title = plot_title[3], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(boxplot_press)
```



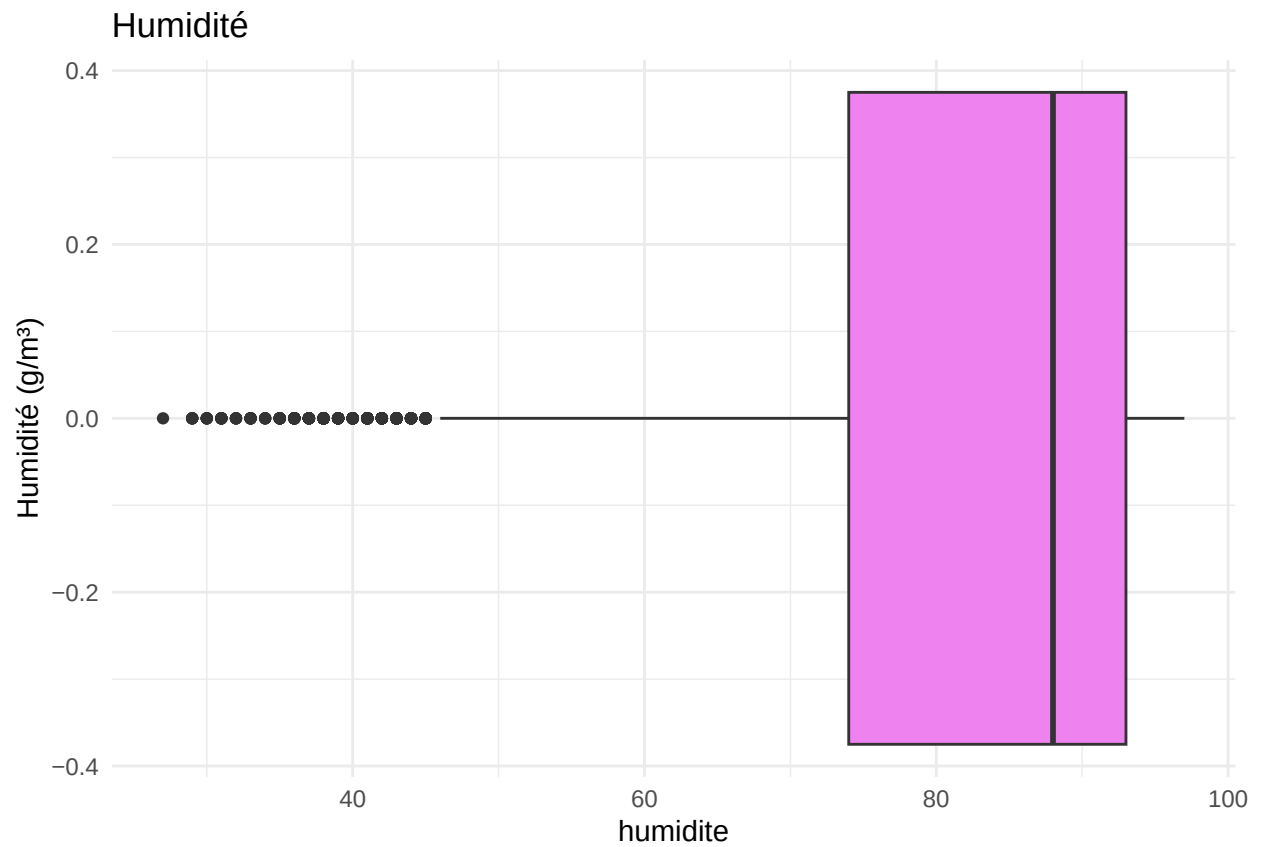
```
# 4. Pression variation de 3h
boxplot_pressVar3h <- ggplot(data, aes(x = pression_variation_3h) ) +
  geom_boxplot(fill = fill_color[4]) +
  labs(title = plot_title[4], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(boxplot_pressVar3h)
```



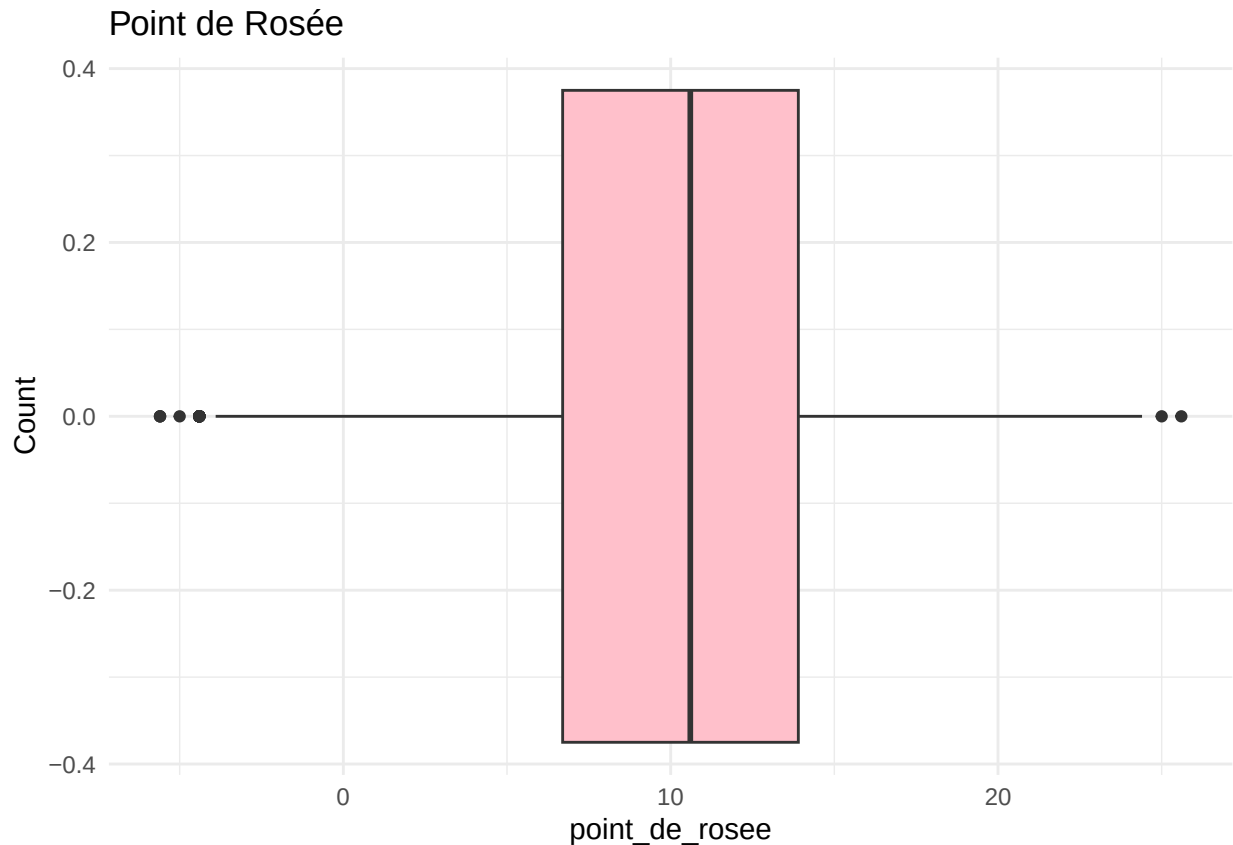
```
# 5. Humidité
boxplot_humidity <- ggplot(data, aes(x = humidite) ) +
  geom_boxplot(fill = fill_color[5]) +
  labs(title = plot_title[5], y = plot_x[5]) +
  theme_minimal()

print(boxplot_humidity)
```



```
# 6. Point de rosée
boxplot_pointRosee <- ggplot(data, aes(x = point_de_rosee) ) +
  geom_boxplot(fill = fill_color[6]) +
  labs(title = plot_title[6], y = plot_y) +
  theme_minimal()

print(boxplot_pointRosee)
```



### Interprétation des boxplots

- (1) Le boxplot de O<sub>3</sub> montre que la médiane est autour de 40, avec quelques valeurs extrêmes au-dessus de 80.
- (2) Le boxplot de la température indique que la médiane est proche de 12°C, avec des valeurs extrêmes allant jusqu'à environ 25°C.
- (3) Le boxplot de la pression montre une médiane autour de 1015 hPa, avec des valeurs extrêmes allant jusqu'à environ 1030 hPa.
- (4) Le boxplot de la variation de pression sur 3 heures indique une médiane proche de 0 hPa/3h, avec des valeurs extrêmes allant jusqu'à environ 10 hPa/3h.
- (5) Le boxplot de l'humidité montre une médiane autour de 70 g/m<sup>3</sup>, avec des valeurs extrêmes allant jusqu'à environ 100 g/m<sup>3</sup>.
- (6) Le boxplot du point de rosée indique une médiane proche de 8°C, avec des valeurs extrêmes allant jusqu'à environ 20°C.

## Bivariée

il s'agit ici de se poser la question sur la relation entre deux variables; l'une qui sera (automatiquement) o<sub>3</sub> et d'autres variables qualitatives et quantitatives. on veut expliquer o<sub>3</sub> on va se demander quelles conditions météorologiques influencent sur la formation et le niveau d'o<sub>3</sub>; les variables de ces conditions meteorologiques etant: -la temperature -l'humidité -le niveau de pression -la pression variation à 3 heures -le point de rosee on a comme hypothese le fait que niveau de l'ozone (o<sub>3</sub>,qui est constitué de 3 atomes d'oxygene comme sa composition chimique l'indique,) puisse etre produit à partir d'un choc chimique provoqué par differents changements meteorologiques, qui permettrait à l'oxygene qui compose 21% de l'atmosphere terrestre, de

se transformer en ozone ici, les variables explicatives seront toutes quantitatives. on va d'abord chercher la corrélation entre les variables explicatives et notre variable à expliquer, o3; puis il s'agira de modeliser cette dependance à l'aide de la regression lineaire. Si plusieurs variables influencent le niveau d'o3, alors on fera une regression multiple avant de voir grace à l'acp, quelles variables permettent d'expliquer tant de pourcents du niveau de l'o3.

la comparaison des moyennes peut tout à fait relever de la statistique bivariée, à condition qu'elle implique deux variables : une variable explicative (généralement qualitative) et une variable à expliquer (quantitative).

### Conclusion

## ACP

On fait ACP, une matrice de corrélation de toute les variables numériques et on va prendre les variable qui ont un plus grand rapport de corrélation avec O3.

D'abord, on identifie les variables numeriques.

```
numerical_vars <- names(data_raw)[sapply(data_raw, is.numeric)]

print(numerical_vars)
```

```
## [1] "heure"           "O3"              "temperature"
## [4] "pression"        "pression_variation_3h" "humidite"
## [7] "point_de_rosee"  "vent_moyen"      "vent_rafales"
## [10] "vent_rafales_10min" "vent_direction"  "temperature_min"
## [13] "temperature_max"  "pluie_1h"        "pluie_3h"
## [16] "pluie_6h"        "pluie_12h"       "pluie_24h"
## [19] "pluie_cumul_0h"  "pluie_intensite" "pluie_intensite_max_1h"
```

```
numerical_data_raw <- data_raw[sapply(data_raw, is.numeric)]

print(numerical_data_raw)
```

```
## # A tibble: 8,696 x 21
##   heure    O3 temperature pression pression_variation_3h humidite point_de_rosee vent_moyen
##   <dbl> <dbl>      <dbl>      <dbl>          <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1     0    34        7.1      1019.           0         94        6.1        0
## 2     1    32        7.5      1018.           0         95        6.7        0
## 3     2    34        8.1      1018.           0         95        7.2        0
## 4     3    31        8.4      1018.          -0.3        95        7.8        0
## 5     4    26        8.6      1019.           0.5        95        7.8        0
## 6     5    22        8.9      1019.           0.1        95        8.3        0
## 7     6    25        8.7      1019.           0.3        95        7.8        0
## 8     7    47        8.9      1019.           0.3        94        8.3        0
## 9     8    48        9.6      1019.           0.5        94        8.9        1.6
## 10    9    54       10.7      1019.           0.3        91        9.4        3.2
## # i 8,686 more rows
## # i 13 more variables: vent_rafales <dbl>, vent_rafales_10min <dbl>, vent_direction <dbl>,
## #   temperature_min <dbl>, temperature_max <dbl>, pluie_1h <dbl>, pluie_3h <dbl>, pluie_6h <dbl>,
## #   pluie_12h <dbl>, pluie_24h <dbl>, pluie_cumul_0h <dbl>, pluie_intensite <dbl>,
## #   pluie_intensite_max_1h <dbl>
```

Chercher les variables qui ont la corrélation la plus élevée avec 'O3'.

```
correlation_matrix <- cor(numerical_data_raw)

print(correlation_matrix)
```

```
##          heure          O3      temperature      pression pression_variation_3h
## heure          1.000000000  0.31187183  0.2070876989 -0.012417339      0.149484771
## O3              0.3118718343  1.00000000  0.4724281640 -0.291151559      -0.037256441
## temperature      0.2070876989  0.47242816  1.0000000000 -0.184982052      -0.167337280
## pression         -0.0124173392 -0.29115156 -0.1849820518  1.000000000      0.065395241
## pression_variation_3h  0.1494847711 -0.03725644 -0.1673372799  0.065395241      1.000000000
## humidite         -0.2900485057 -0.61919609 -0.6509259946  0.035515429      0.266156948
## point_de_rosee    0.0868689520  0.21172726  0.8410372519 -0.218400610      -0.029545290
## vent_moyen        0.1041997624  0.44066656  0.1851848635 -0.175813700      -0.091288309
## vent_rafales      0.0199400629  0.01929071 -0.0055218894 -0.003546208      -0.002648641
## vent_rafales_10min  0.1153300753  0.48169253  0.2396687644 -0.207328732      -0.094556425
## vent_direction    0.0973255448  0.25992786  0.1010889766  0.043072969      0.207348820
## temperature_min   -0.0785716812  0.22502311  0.7437250246 -0.233528457      0.044863836
## temperature_max    0.4166802331  0.44429878  0.8989443088 -0.166051342      -0.021254362
## pluie_1h          0.0148318589  0.05288529 -0.0516111586 -0.238772877      0.033118730
## pluie_3h          0.0206652723  0.07537917 -0.0573092905 -0.293266004      0.063337844
## pluie_6h          0.0255662174  0.09292657 -0.0569848018 -0.322916854      0.113137660
## pluie_12h         0.0205559467  0.11098024 -0.0551945378 -0.341701627      0.146203819
## pluie_24h         0.0002535146  0.09867872 -0.0572305835 -0.333713638      0.136221974
## pluie_cumul_0h     0.2380166581  0.12919882 -0.0628885053 -0.314027491      0.204522616
## pluie_intensite    0.0068052760  0.03727381 -0.0269013551 -0.138358503      0.022850236
## pluie_intensite_max_1h  0.0611409340  0.04039749  0.0004294908 -0.122354885      0.031169668
##          humidite point_de_rosee vent_moyen vent_rafales vent_rafales_10min
## heure          -0.290048506  0.086868952  0.10419976  0.019940063  0.11533008
## O3              -0.619196094  0.211727259  0.44066656  0.019290711  0.48169253
## temperature     -0.650925995  0.841037252  0.18518486 -0.005521889  0.23966876
## pression         0.035515429 -0.218400610 -0.17581370 -0.003546208 -0.20732873
## pression_variation_3h  0.266156948 -0.029545290 -0.09128831 -0.002648641 -0.09455642
## humidite         1.000000000 -0.183404169 -0.42296972 -0.009991685 -0.44865418
## point_de_rosee   -0.183404169  1.000000000 -0.02272641 -0.182840741  0.05150681
## vent_moyen       -0.422969722 -0.022726406  1.00000000  0.042335432  0.89348896
## vent_rafales     -0.009991685 -0.182840741  0.04233543  1.000000000 -0.09654256
## vent_rafales_10min -0.448654177  0.051506811  0.89348896 -0.096542560  1.00000000
## vent_direction   -0.097494720  0.081806314  0.12577893  0.003770250  0.11771548
## temperature_min  -0.142323154  0.893285255 -0.01469835 -0.161611461  0.04925652
## temperature_max  -0.556083581  0.828996980  0.07842877 -0.186126031  0.14658186
## pluie_1h         0.161003826  0.031180030  0.07006693  0.012186354  0.08516880
## pluie_3h         0.194640770  0.048940914  0.08658447 -0.015145827  0.11093478
## pluie_6h         0.206810350  0.059749806  0.09147799 -0.028717385  0.12314829
## pluie_12h        0.202972647  0.062520383  0.08264534 -0.033884493  0.11930471
## pluie_24h        0.186317398  0.052535106  0.06943476 -0.038354844  0.10489320
## pluie_cumul_0h    0.182313778  0.042650037  0.09533314 -0.036267188  0.12298948
## pluie_intensite   0.083007869  0.009905795  0.06549356  0.036079954  0.06655497
## pluie_intensite_max_1h  0.080103356  0.052764543  0.01559019 -0.012895950  0.02441499
##          vent_direction temperature_min temperature_max      pluie_1h      pluie_3h
## heure          0.09732554      -0.07857168      0.41668023  0.01483186  0.02066527
## O3              0.25992786      0.22502311      0.44429878  0.05288529  0.07537917
## temperature     0.10108898      0.74372502      0.89894431 -0.05161116 -0.05730929
## pression        0.04307297      -0.23352846      -0.16605134 -0.23877288 -0.29326600
```

|                           |                        |             |               |                |                 |
|---------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| ## pression_variation_3h  | 0.20734882             | 0.04486384  | -0.02125436   | 0.03311873     | 0.06333784      |
| ## humidite               | -0.09749472            | -0.14232315 | -0.55608358   | 0.16100383     | 0.19464077      |
| ## point_de_rosee         | 0.08180631             | 0.89328526  | 0.82899698    | 0.03118003     | 0.04894091      |
| ## vent_moyen             | 0.12577893             | -0.01469835 | 0.07842877    | 0.07006693     | 0.08658447      |
| ## vent_rafales           | 0.00377025             | -0.16161146 | -0.18612603   | 0.01218635     | -0.01514583     |
| ## vent_rafales_10min     | 0.11771548             | 0.04925652  | 0.14658186    | 0.08516880     | 0.11093478      |
| ## vent_direction         | 1.00000000             | 0.14257594  | 0.11869792    | 0.03522732     | 0.04712286      |
| ## temperature_min        | 0.14257594             | 1.00000000  | 0.72888038    | 0.01811529     | 0.03502687      |
| ## temperature_max        | 0.11869792             | 0.72888038  | 1.00000000    | -0.04270189    | -0.04568147     |
| ## pluie_1h               | 0.03522732             | 0.01811529  | -0.04270189   | 1.00000000     | 0.75138679      |
| ## pluie_3h               | 0.04712286             | 0.03502687  | -0.04568147   | 0.75138679     | 1.00000000      |
| ## pluie_6h               | 0.06345482             | 0.05249057  | -0.04607556   | 0.59858034     | 0.84157428      |
| ## pluie_12h              | 0.07899720             | 0.07208699  | -0.04862765   | 0.43536954     | 0.62491509      |
| ## pluie_24h              | 0.05542669             | 0.07847227  | -0.05422044   | 0.30144371     | 0.42935149      |
| ## pluie_cumul_0h         | 0.10174083             | 0.03799941  | -0.01532892   | 0.41385117     | 0.56601191      |
| ## pluie_intensite        | 0.02989783             | 0.00313958  | -0.02965900   | 0.56706270     | 0.41171683      |
| ## pluie_intensite_max_1h | 0.02813967             | 0.03129672  | 0.02408286    | 0.45265801     | 0.34208822      |
| ##                        | pluie_6h               | pluie_12h   | pluie_24h     | pluie_cumul_0h | pluie_intensite |
| ## heure                  | 0.02556622             | 0.02055595  | 0.0002535146  | 0.23801666     | 0.006805276     |
| ## 03                     | 0.09292657             | 0.11098024  | 0.0986787199  | 0.12919882     | 0.037273812     |
| ## temperature            | -0.05698480            | -0.05519454 | -0.0572305835 | -0.06288851    | -0.026901355    |
| ## pression               | -0.32291685            | -0.34170163 | -0.3337136378 | -0.31402749    | -0.138358503    |
| ## pression_variation_3h  | 0.11313766             | 0.14620382  | 0.1362219735  | 0.20452262     | 0.022850236     |
| ## humidite               | 0.20681035             | 0.20297265  | 0.1863173983  | 0.18231378     | 0.083007869     |
| ## point_de_rosee         | 0.05974981             | 0.06252038  | 0.0525351064  | 0.04265004     | 0.009905795     |
| ## vent_moyen             | 0.09147799             | 0.08264534  | 0.0694347642  | 0.09533314     | 0.065493564     |
| ## vent_rafales           | -0.02871739            | -0.03388449 | -0.0383548443 | -0.03626719    | 0.036079954     |
| ## vent_rafales_10min     | 0.12314829             | 0.11930471  | 0.1048932037  | 0.12298948     | 0.066554966     |
| ## vent_direction         | 0.06345482             | 0.07899720  | 0.0554266931  | 0.10174083     | 0.029897828     |
| ## temperature_min        | 0.05249057             | 0.07208699  | 0.0784722668  | 0.03799941     | 0.003139580     |
| ## temperature_max        | -0.04607556            | -0.04862765 | -0.0542204369 | -0.01532892    | -0.029659000    |
| ## pluie_1h               | 0.59858034             | 0.43536954  | 0.3014437143  | 0.41385117     | 0.567062705     |
| ## pluie_3h               | 0.84157428             | 0.62491509  | 0.4293514851  | 0.56601191     | 0.411716828     |
| ## pluie_6h               | 1.00000000             | 0.80431993  | 0.5504311613  | 0.66676091     | 0.329284248     |
| ## pluie_12h              | 0.80431993             | 1.00000000  | 0.7297967953  | 0.71516017     | 0.196999844     |
| ## pluie_24h              | 0.55043116             | 0.72979680  | 1.0000000000  | 0.61110214     | 0.145040213     |
| ## pluie_cumul_0h         | 0.66676091             | 0.71516017  | 0.6111021378  | 1.00000000     | 0.203521862     |
| ## pluie_intensite        | 0.32928425             | 0.19699984  | 0.1450402133  | 0.20352186     | 1.000000000     |
| ## pluie_intensite_max_1h | 0.27274154             | 0.19385406  | 0.1320562150  | 0.20606158     | 0.340813892     |
| ##                        | pluie_intensite_max_1h |             |               |                |                 |
| ## heure                  | 0.0611409340           |             |               |                |                 |
| ## 03                     | 0.0403974855           |             |               |                |                 |
| ## temperature            | 0.0004294908           |             |               |                |                 |
| ## pression               | -0.1223548848          |             |               |                |                 |
| ## pression_variation_3h  | 0.0311696678           |             |               |                |                 |
| ## humidite               | 0.0801033562           |             |               |                |                 |
| ## point_de_rosee         | 0.0527645429           |             |               |                |                 |
| ## vent_moyen             | 0.0155901921           |             |               |                |                 |
| ## vent_rafales           | -0.0128959504          |             |               |                |                 |
| ## vent_rafales_10min     | 0.0244149898           |             |               |                |                 |
| ## vent_direction         | 0.0281396739           |             |               |                |                 |
| ## temperature_min        | 0.0312967245           |             |               |                |                 |
| ## temperature_max        | 0.0240828586           |             |               |                |                 |
| ## pluie_1h               | 0.4526580116           |             |               |                |                 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| ## pluie_3h               | 0.3420882160 |
| ## pluie_6h               | 0.2727415369 |
| ## pluie_12h              | 0.1938540628 |
| ## pluie_24h              | 0.1320562150 |
| ## pluie_cumul_0h         | 0.2060615778 |
| ## pluie_intensite        | 0.3408138918 |
| ## pluie_intensite_max_1h | 1.0000000000 |